中国海洋大学全日制本科课程期末考试试卷

2020 年 秋 季学期　　考试科目：高等数学(下)　　试卷类型：B 卷

命题人：_____　　审核人：_____.

一.选择题（3 分 × 10）

1.点 $M_1(4,3,1)$，$M_2(7,1,2)$ 的距离 $|M_1M_2|=$（　）.

A. $\sqrt{12}$　B. $\sqrt{13}$　C. $\sqrt{14}$　D. $\sqrt{15}$

2.设两平面方程分别为 $x-2y+2z+1=0$ 和 $-x+y+5=0$，则两平面的夹角为（　）.

A. $\frac{\pi}{6}$　B. $\frac{\pi}{4}$　C. $\frac{\pi}{3}$　D. $\frac{\pi}{2}$

3.函数 $z=\arcsin(x^2+y^2)$ 的定义域为（　）.

A. $\{(x,y)|0\le x^2+y^2\le 1\}$　B. $\{(x,y)|0<x^2+y^2<1\}$

C. $\{(x,y)|0\le x^2+y^2\le \frac{\pi}{2}\}$　D. $\{(x,y)|0<x^2+y^2<\frac{\pi}{2}\}$

4.点 $P(-1,-2,1)$ 到平面 $x+2y-2z-5=0$ 的距离为（　）.

A.3　B.4　C.5　D.6

5.函数 $z=2xy-3x^2-2y^2$ 的极大值为（　）.

A.0　B.1　C. -1　D. $\frac{1}{2}$

6.设 $z=x^2+3xy+y^2$，则 $\frac{\partial z}{\partial x}|_{(1,2)}=$（　）.

A.6　B.7　C.8　D.9

7.若几何级数 $\sum_{n=0}^{\infty} ar^n$ 是收敛的，则（　）.

A. $r\le 1$　B. $r\ge 1$　C. $|r|<1$　D. $|r|\le 1$

8.幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n$ 的收敛域为（　）.

A. $[-1,1]$　B. $[-1,1)$　C. $(-1,1]$　D. $(-1,1)$

9.级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin na}{n^4}$ 是（　）.

A.条件收敛　B.绝对收敛　C.发散　D.不能确定

10.微分方程 $xy'-y\ln y=0$ 的通解为（　）.

A. $y=e^{cx}$　B. $y=ce^x$　C. $y=e^x$　D. $y=cxe^x$

二.填空题（4 分 × 5）

1.直线 l 过点 $A(2,2,-1)$ 且与直线 [illegible] 平行，则直线 l 的方程为_____.

2.函数 $z=e^{xy}$ 的全微分为_____.

3.曲面 $z=2x^2-4y^2$ 在点 $(2,1,4)$ 处的切平面方程为_____.

微信公众号：每半情报站

更多考试真题
请扫码获取



每羊情报站

4.$\frac{1}{1+x^2}$的麦克劳林级数是_____.

5.微分方程$xdy-3ydx=0$在$y|_{x=1}=1$条件下的特解为_____.

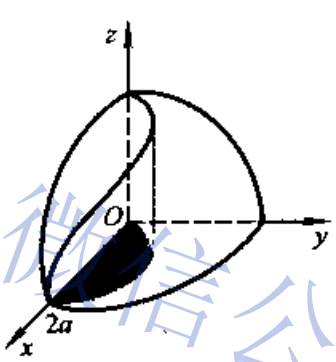
三.计算题（5分×6）

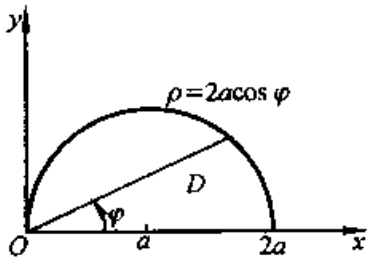
1.设$\vec{a}=\vec{i}+2\vec{j}-\vec{k},\vec{b}=2\vec{j}+3\vec{k}$，求$\vec{a}\times\vec{b}$.

2.设$z=u^2v-uv^2$，而$u=x\cos y,v=x\sin y$，求$\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y}$.

3.已知隐函数$z=z(x,y)$由$x^3+3xyz=2$确定，求$\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y}$.

4.如图，求球面$x^2+y^2+z^2=4a^2$与圆柱面$x^2+y^2=2ax$（$a>0$）所围的几何体的体积.





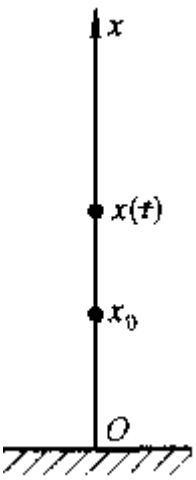
5.求微分方程$y''+3y'+2y=0$的通解.

四.应用题（10分×2）

1.试用二重积分计算由$y=\sqrt{x},y=2\sqrt{x}$和$x=4$所围图形的面积.

2.如图，以初速度v_0将质点铅直上抛，不计阻力，求质点的运动规律$x=x(t)$.（提示：$\frac{d^2x}{dt^2}=-g$.

当$t=0$时，有$x=x_0$，$\frac{dx}{dt}=v_0$）



微信公众号：每半情报站

参考答案

一.选择题 CBABA CCDBA.

二.填空题

1. $\frac{x-2}{1}=\frac{y-2}{1}=\frac{z+1}{2}$.

2. $e^{xy}(ydx+xdy)$.

3. $8x-8y-z=4$.

4. $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n}$.

5. $y=x^3$.

三.计算题

1. $8\vec{i}-3\vec{j}+2\vec{k}$.

2. $\frac{\partial z}{\partial x}=3x^2\sin y\cos y(\cos y-\sin y),\frac{\partial z}{\partial y}=-2x^3\sin y\cos y(\sin y+\cos y)+x^3(\sin^3 y+\cos^3 y)$.

3. $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{-yz}{xy+z^2},\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{-xz}{xy+z^2}$.

4. $\frac{32}{3}a^3\left(\frac{\pi}{2}-\frac{2}{3}\right)$.

5. $y=C_1e^{-2x}+C_2e^{-x}$.

四.应用题

1. $\frac{16}{3}$.

2. $x=-\frac{1}{2}gt^2+v_0t+x_0$.

微信公众号：每羊情报站